ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАР МЕН ӨЛШЕУЛЕР · 07-САБАҚ

7 №1 зертханалық жұмыс. "Физикалық шамаларды өлшеу"

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Бір дененің ұзындығын үш оқушы өлшеп, үш түрлі нәтиже алды. Қайсысы дұрыс? Өлшеу нәтижесін қалай дұрыс жазамыз?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
c =	
Δ =	
A =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Термометрдің бөлік құнын қалай табамыз? (c = (a − b)/n)

2. Аспап қателігі = ?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Мензуркаға су құйып, көлемін өлше.
- ☐ Әр құралдың өлшеу шегін және бөлік құнын анықта.
- ☐ Судың температурасын өлше.
- ☐ Маятниктің 10 тербеліс уақытын секундомермен өлше.
- ☐ Бруссоктың ұзындығын, енін, биіктігін өлше.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

Құрал	Өлшеу шегі	Бөлік құны	Нәтиже	Қателік	$A = (A_0 \pm \Delta)$

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Бөлік құны дегеніміз не? Оны қалай анықтайды?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Брустың көлемін V = a·b·c формуласымен есепте және мензуркамен өлшенген көлеммен салыстыр.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№1 зертханалық жұмыс. "Физикалық шамаларды өлшеу"

2) $c = (a - b) / n$; $\Delta = c/2$; $A = (A_0 \pm \Delta)$

3) 2) c/2

4) 2, 5, 1, 3, 4 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)

А) Екі көрші цифрлы белгі айырмасының олардың арасындағы бөліктер санына қатынасы.

В) Мысалы, 5 см · 3 см · 2 см = 30 см³ = $3 \cdot 10^{-5}$ м³; айырмашылық өлшеу қателігіне байланысты.